PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

L'exponentielle, homéomorphisme de $\mathbf{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathbf{S}_n^{++}(\mathbb{R})$

Cadre. $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des symétriques définies positives (valeurs propres > 0). On admet le théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD\,{}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$, D diagonale réelle.

Partie I. exp réalise une bijection de $\mathbf{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathbf{S}_n^{++}(\mathbb{R})$

1. Montrer que $\exp(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que les valeurs propres de $\exp(S)$ sont les e^λ, λ valeur propre de S.
2. Montrer que $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est surjective.
3. Soient $S, S' \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $\exp(S) = \exp(S')$. En construisant un polynôme L tel que $L(e^\lambda) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de S ou de S', montrer que $S = S'$.
4. Calculer $\exp \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et le logarithme symétrique de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Partie II. Continuité du logarithme

Soit (A_k) une suite de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ qui converge vers $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et $B_k = \operatorname{Log} A_k$, $B = \operatorname{Log} A$.

1. Montrer que (A_k^{-1}) converge vers A^{-1}, et que $\rho(A_k)$ et $\rho(A_k^{-1})$ sont bornés.
2. Montrer que (B_k) est bornée. (Une valeur propre λ de B_k donne la valeur propre e^λ de A_k et $e^{-\lambda}$ de A_k^{-1}.)
3. Montrer que B est la seule valeur d'adhérence de (B_k), et conclure que Log est continue.
4. Montrer qu'en fait $\|B_k\|$ est contrôlé : $\rho(B_k) = \max\big(\ln \rho(A_k),\ \ln \rho(A_k^{-1})\big)$.

Partie III. Conséquences et contrastes

1. Montrer que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, et que $GL_n(\mathbb{R})$ est homéomorphe à $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$. (On admet que la décomposition polaire $A \mapsto (O, S)$ est un homéomorphisme de $GL_n(\mathbb{R})$ sur $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.)
2. Montrer que $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, de déterminant 1, n'est l'exponentielle d'aucune matrice réelle. (On montrera qu'une A avec $\exp A = B$ commute avec B, donc s'écrit $aI + bN$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.)

3. Montrer que $\exp : \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \to SO_2(\mathbb{R})$ (matrices antisymétriques) est surjective mais pas injective.